

Travel Organizer Offline

App mobile in Flutter per organizzare i viaggi, anche offline

Gruppo

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Mobile Programming – A.A. 2025/2026

Giugno 2026



- 1 L'idea
- 2 Funzionalità principali
- 3 Schermate principali
- 4 Scelte progettuali
- 5 Feature avanzate
- 6 Dati e integrità
- 7 Difficoltà e demo

L'idea dell'app

Obiettivo

Aiutare l'utente a **organizzare i propri viaggi** – itinerari, tappe, attività, checklist e spese – mantenendo tutto disponibile **anche senza connessione di rete**.

Il problema

Le info di un viaggio sono sparse tra note, chat e siti e richiedono una connessione per essere consultate.

La soluzione

Un'unica app, **100% offline**, senza backend né API remote: i dati vivono sul dispositivo.

Utenti: viaggiatori, studenti, famiglie – chiunque voglia tenere sotto controllo programma, bagaglio e budget.

Funzionalità principali

- **Viaggi** – CRUD, stato, budget, tag, modalità di viaggio
- **Tappe / giornate** – riordinabili con drag & drop
- **Attività** – categoria, orario, luogo, costo, stato
- **Checklist** – documenti e cose da fare, con avanzamento
- **Spese** – previste/effettive, budget
- **Ricerca e filtri** – su ogni entità + ricerca globale
- **Statistiche** – riepiloghi e grafici
- **Calendario** – vista mensile con marker

Tutti i dati gestiti con **inserimento, modifica, visualizzazione ed eliminazione** (CRUD completo).

Le schermate più importanti

Navigazione a 4 sezioni (Bottom Navigation Bar):

Viaggi

Elenco con ricerca, filtri e azioni rapide.

Calendario

Mese con marker per viaggi e attività.

Statistiche

Totali, grafici e salute del budget.

Emergenza

Dati medici e numeri utili.

Dettaglio viaggio – 6 schede:

Tappe · Attività · Checklist · Spese · Timeline · Valigia

Architettura a livelli

UI (Schermate) → Provider (Stato) → Repository → Database SQLite

Pattern mobile

- Stato con provider (ChangeNotifier)
- Navigazione Navigator + passaggio dati
- IndexedStack per i tab
- Material 3, empty state, validazioni

Persistenza

- sqflite (locale, offline)
- Chiavi esterne + eliminazione a cascata
- Schema **versionato** con migrazioni
- Repository per le query SQL

Feature avanzate (1/2)

Packing list intelligente

Tag del viaggio (Mare, Estero...) $\Rightarrow$ oggetti suggeriti, **organizzati in sacchetti** con avanzamento per sacchetto.

Budget “gamification”

Barra verde $\rightarrow$ giallo $\rightarrow$ rosso + **ritmo di spesa**: ricalcola il budget giornaliero e avvisa sugli sforamenti.

Timeline con tempi liberi

Attività come blocchi colorati per categoria; badge “*Hai 3h di tempo libero*”.

Esporta / Importa viaggio

Viaggio in JSON condiviso col menu nativo e reimportabile su un altro dispositivo.

Feature avanzate (2/2)

Diario di viaggio con foto

Per ogni attività: un ricordo + una foto dalla galleria/fotocamera (`image_picker`).

Notifiche locali

Promemoria **30 min prima** di un'attività, anche ad app chiusa (API native, nessun server).

Calendario interattivo

Marker su partenze, ritorni e attività.

Sezione Emergenza (ICE)

Dati medici locali + numeri di emergenza **dedotti dal paese** di destinazione (112, 911, 110/119...).

Ricerca globale “Spotlight”

Cerca in tempo reale tra viaggi, tappe, attività e spese, con risultati raggruppati.

Duplicazione

Di viaggi, tappe e checklist.

- **Niente viaggi sovrapposti:** bloccate le date che si accavallano.
- **Eliminazione a cascata:** cancellando un viaggio si rimuovono tappe, attività, checklist e spese; le statistiche si aggiornano subito.
- **Validazioni:** date coerenti e campi obbligatori.
- **Test automatici:** avvio app, integrità date, esporta/importa, dati di esempio.

4 viaggi di esempio precaricati: Tokyo, Barcellona, Roma (conclusi) e **Parigi** (itinerario completo, 27 ott – 1 nov 2026).

- **Integrazioni native multiplatforma** (notifiche, fotocamera): gestite con “guardie” che le rendono inoffensive su Web e nei test.
- **Fusi orari** per le notifiche programmate: risolto con la libreria `timezone`.
- **Foto cross-platform**: percorso file su mobile, URL su Web – un widget dedicato sceglie come caricarle.
- **Evoluzione dello schema** senza perdere i dati: introdotte le **migrazioni** del database.
- **Coerenza delle statistiche** dopo le eliminazioni: allineamento delle cache in memoria.

Percorso della demo dal vivo

- ① Apertura su **Parigi** (viaggio in programma) e itinerario.
- ② Scheda **Valigia**: “Genera lista” → sacchetti.
- ③ Scheda **Spese**: barra del budget e ritmo di spesa.
- ④ **Timeline** con i tempi liberi.
- ⑤ **Diario**: aggiunta di una foto a un'attività.
- ⑥ **Calendario**, **Ricerca globale** ed **Emergenza**.
- ⑦ **Esporta** un viaggio e mostra il menu di condivisione.

Grazie!

Travel Organizer Offline

Domande?